Vierfeldertafel Lösungen

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

Tafel ausfüllen ○○●●●

1.	**nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70**	W ∩ G 0,20; W ∩ nicht G 0,45; nicht W ∩ G 0,10; nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70
2.	**nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7**	T ∩ M 0,24; nicht T ∩ M 0,06; T ∩ nicht M 0,46; nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7
3.	**nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88**	S ∩ Z = 0,12 · 0,10 = 0,012; S ∩ nicht Z 0,048; nicht S ∩ Z 0,108; nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88

Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●

4.	**P(W ∪ G) = 75 %**	P(nicht W ∩ nicht G) = 0,25 ⇒ P(W ∪ G) = 1 − 0,25 = 0,75 = 75 %
5.	**0,46 + 0,06 = 52 %**	0,46 + 0,06 = 0,52 = 52 %
6.	**0,5 + 0,4 − 2 · 0,15 = 60 %**	0,5 + 0,4 − 2 · 0,15 = 0,6 = 60 %

Unabhängigkeit prüfen ○○●○●

7.	**nicht unabhängig**	P(T) · P(M) = 0,7 · 0,3 = 0,21 ≠ 0,24 = P(T ∩ M) ⇒ nicht unabhängig
8.	**S und Z nicht unabhängig**	P_S(Z) = 0,012/0,06 = 0,2; P_nicht S(Z) = 0,108/0,94 ≈ 0,115 ⇒ nicht gleich ⇒ S und Z nicht unabhängig